ТРЕНАЖЕР ИТП · КОНСПЕКТ К ОБУЧАЛКЕ № 5

Подпитка и завоздушивание

Статическое давление системы отопления: зачем 3,5 бар и откуда их взять

> **Ситуация.** В доме была утечка, давление в контуре упало до 2,2 бар. На верхних этажах радиаторы холодные — в них воздух. Нужно подпитать систему до штатного давления и не перекачать ее.

Обозначения и сокращения

ИТП — индивидуальный тепловой пункт — узел ввода тепла в здание
ПК — предохранительный клапан — сбрасывает воду при превышении давления
V2 — вводная задвижка на обратке теплосети
P11 — давление на нагнетании насоса (подача в дом), бар
P21 — давление на всасе насоса (обратка из дома), бар
G — расход воды, т/ч
бар — единица давления; 1 бар ≈ 1 кгс/см² ≈ 10,2 м водяного столба
кран Маевского — ручной кран для выпуска воздуха из радиатора

Теория: что нужно понимать

Гидростатика здания

Столб воды высотой h создает давление

$$P = \rho \cdot g \cdot h \approx 0{,}098 \text{ бар на } 1 \text{ м}$$

Верхние радиаторы 9-го этажа стоят на ≈ 27 м выше ИТП, а это 2,65 бар. Чтобы вода дошла доверху и там оставалось избыточное давление, статическое давление внизу должно быть больше высоты здания плюс запас (обычно ≈ 5 м, то есть 0,5 бар). Отсюда штатные ≈ 3,5 бар на всасе насоса.

Если давления не хватает, в верхней точке возникает разрежение. Растворенный воздух выделяется, вода «отрывается», и верхние радиаторы перестают греть. Это и есть завоздушивание.

Насос не держит статику

Циркуляционный насос добавляет к давлению на всасе свой перепад (1,8 бар), но само давление на всасе определяется количеством воды в замкнутой системе. Если вода ушла через течь, давление падает при работающем насосе. Восполнить его может только подпитка.

Откуда берется подпитка

В тренажере вода подпитки берется из сетевой обратки до задвижки V2 через обратный клапан. Давление обратки 4,5 бар выше давления в доме, и вода идет сама. Обратный клапан не дает воде дома уйти в сеть. Если давления сети не хватает, ставят подпиточный насос.

Подпитка из обратки 4,5 бар может поднять P21 почти до 4,5 бар, и тогда P11 = 4,5 + 1,8 = 6,3 бар — выше настройки ПК 6 бар. Поэтому подпитку открывают ненадолго и следят за манометром.

Тепловое расширение

При нагреве от 20 до 75 °C вода расширяется примерно на 2,5 %. В замкнутой системе это расширение должно куда-то деваться (расширительный бак), иначе давление резко растет. Учитывайте это, когда подпитываете холодную систему перед прогревом.

Каждый шаг: почему именно так

	Действие	Физика: что происходит	Эксплуатация и безопасность: чем диктуется

1	**Оценить P21 и давление на 9-м этаже**	Давление наверху ≈ среднее давление подачи и обратки дома внизу минус столб воды 27 м: P(9 эт.) ≈ ($P_{под}$ + $P_{обр}$)/2 − 2,65 бар. При P21 = 2,2 бар запас меньше 0,5 бар.	Давление в системе — обязательный параметр при обходе ИТП.
2	**Приоткрыть подпитку на 10–20 %**	Расход подпитки пропорционален открытию и разности давлений; при малом открытии давление растет медленно.	Подпитку ведут под контролем манометра, не оставляя без присмотра.
3	**Закрыть при 3,3–4,0 бар**	Статика восстановлена, на 9-м этаже есть запас.	Не допускать превышения рабочего давления: сработает ПК.
4	**Спустить воздух наверху**	Воздух собирается в самых высоких точках системы.	Краны Маевского, автоматические воздухоотводчики на верхних этажах и стояках.

Типичные ошибки и их последствия

Ошибка	Последствие
Открыть подпитку полностью и отвлечься	P11 > 6 бар, срабатывает ПК, вода сбрасывается.
Регулярно подпитывать, не ища причину	Скрытая утечка: расход воды, коррозия, ущерб квартирам.
Не спускать воздух	Холодные верхние этажи при нормальном давлении внизу.

Вопросы для самопроверки

1. Почему для 9-этажного дома нужно около 3,5 бар статики?
2. Почему работающий насос не спасает от падения давления при утечке?
3. Что ограничивает давление, до которого можно подпитать систему?
4. Как понять по журналу подпитки, что в доме утечка?

На что опираться

- СП 60.13330 — требования к давлению и заполнению систем отопления.
- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок (приказ Минэнерго № 115) — контроль давления, учет подпиточной воды.
- Проект ИТП — расчетное статическое давление и настройка ПК.

Учебный материал к тренажеру ИТП. Числовые значения — параметры учебной модели (9-этажный дом, $T_{нар}$ = −10 °C). На реальном объекте руководствуйтесь проектом, паспортами оборудования, местной производственной инструкцией и действующими редакциями нормативных документов.